

Síntesis conceptual

Grado: Automatización y Robótica
Asignatura: Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos
Unidad: 11. Ejemplos de programas

Resumen

En esta unidad hemos visto reglas generales a la hora de montar el cableado de un autómatas. El primer paso será conectar las entradas y para ello tendremos que administrarle tensión para facilitar el trabajo en tensión y evitar riesgos eléctricos. Por lo general es conveniente tener una fuente de alimentación externa. Para llevar a cabo el cableado de las salidas hay que observar si la salida es por relé, por transistor o por tiristor. Normalmente las salidas serán mediante un contacto abierto de un relé ya que este tiene fácil sustitución, aguantan corrientes de 2 A, no tiene pérdidas y se usan para controlar tensiones de 220 V en corriente alterna o continua. No se recomiendan relés si los tiempos de respuesta superan los 15 ms o cuando estos puedan afectar a otras partes de la instalación. En cambio, se usarán transistores si se busca una respuesta a alta velocidad y en la que los niveles de tensión sean críticos.

Hemos visto también que en las instalaciones industriales se suele instalar un relé entre la salida y el contactor. Con esto evitamos cortocircuitos, picos, corrientes parásitas, etc. ya que es más económico cambiar un relé que una tarjeta de salida.

Por último, se han observado 3 procesos de programas. El primero de ellos enseñaba a controlar una cinta principal que depositaba el producto en 3 cintas secundarias; en el segundo enunciado hemos visto un proceso de llenado de tolva y posterior descarga en un camión y, por último, hemos visto un proceso de control de velocidad de dos bombas de agua para el control de un depósito.

Conceptos fundamentales

- **PLC:** computadora en ingeniería para automatizar procesos activando y desactivando los componentes de la maquinaria.
- **Final de carrera:** sensor de contacto para saber la posición concreta de un elemento móvil.
- **Transistor:** dispositivo semiconductor que modifica una señal de salida como respuesta a una señal de entrada.

- **Tiristor:** componente que se dispara cuando hay una variación brusca entre ánodo y cátodo.
- **Relé:** interruptor electromagnético por medio de una bobina y un electroimán.
- **S7-200:** PLC de la marca SIEMENS